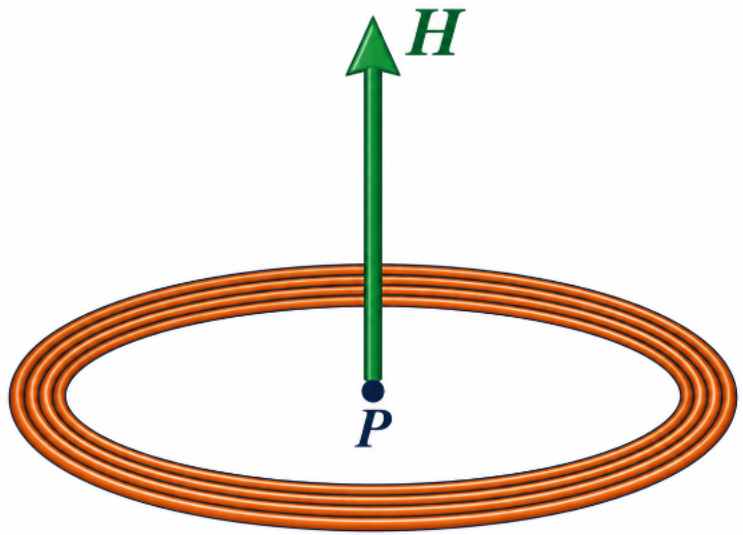
電気回路B

円形コイルの中心の磁界

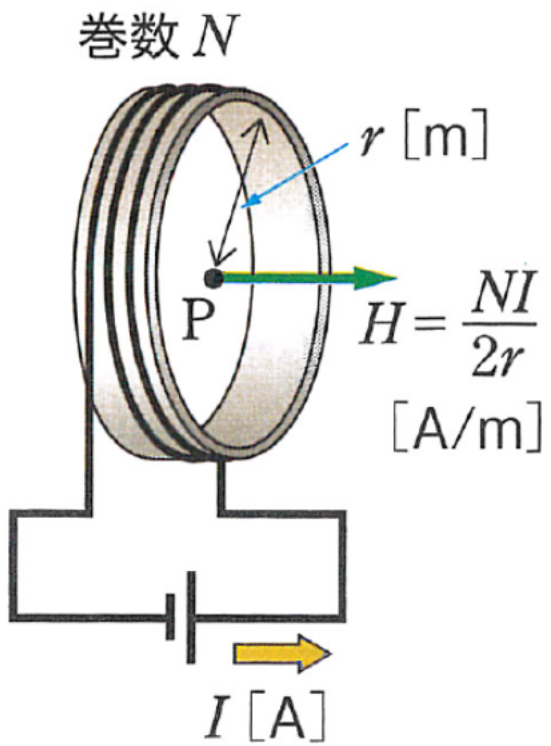
例題４・問７・問８

教科書126ページ



単位換算　→　公式に代入　→　関数電卓で計算

円形コイルの中心で使う公式



$$H = \frac{NI}{2r}$$

H：中心の磁界の大きさ［A/m］

N：巻数［回］

I：電流［A］

r：半径［m］

r は半径。N は巻数。2r は「2 × r」。

電卓では、分母をかっこでまとめる

$$H = \frac{N \times I}{2 \times r}$$

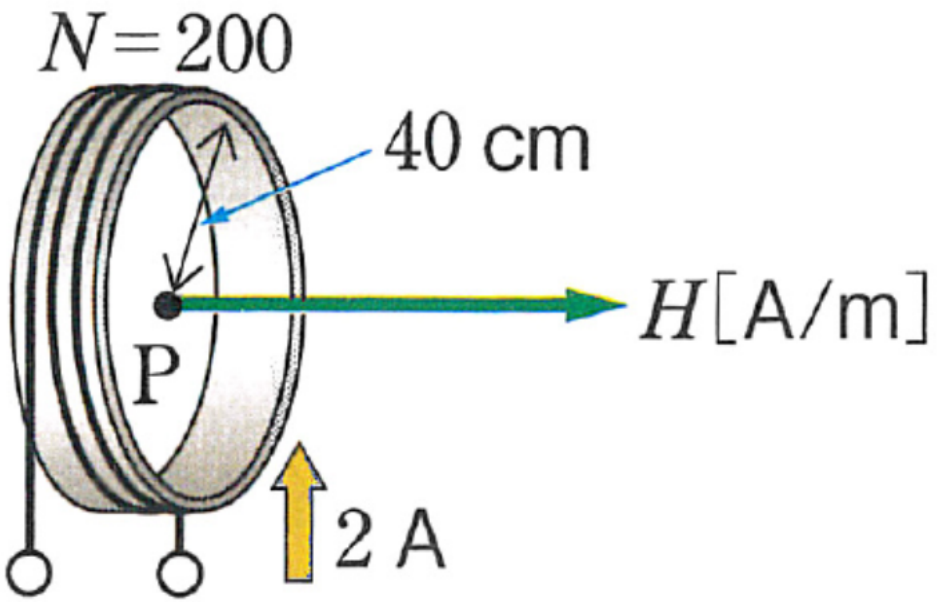
電卓に入れる式の形

(N × I) ÷ (2 × r)

分母の「2 × r」を、ひとまとまりにする。

半径 r の単位は、m にそろえてから代入する。

例題４　半径40 cmの円形コイル



求めるもの：H［A/m］

N ＝ 200 回

I ＝ 2 A

40 cm ＝ 0.40 m

cm の数値を100で割る。

公式に入れる半径は、r ＝ 0.40 m。

例題４　代入して電卓で計算

$$H = \frac{NI}{2r}$$

$$H = \frac{200 \times 2}{2 \times 0.40}$$

電卓に入れる式

(200 × 2) ÷ (2 × 0.40)

答え　H ＝ 500 A/m

問７　半径0.5 mの円形コイル

求めるもの：H［A/m］

$$N = 10$$

$$I = 0.1\ A$$

$$r = 0.5\ m$$

半径は、すでに m。単位換算せずに代入できる。

問７　代入して電卓で計算

$$H = \frac{NI}{2r}$$

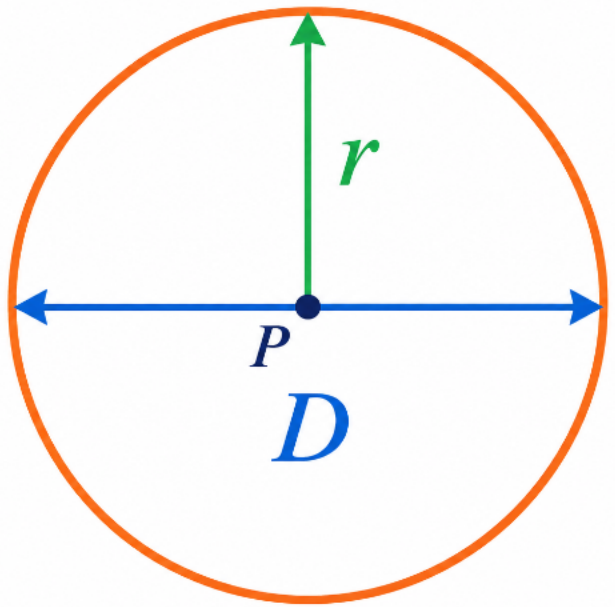
$$H = \frac{10 \times 0.1}{2 \times 0.5}$$

電卓に入れる式

(10 × 0.1) ÷ (2 × 0.5)

答え　H ＝ 1 A/m

問８　直径4 cmから、電流を求める



求めるもの：I［A］

直径 D ＝ 4 cm

N ＝ 100 回

H ＝ 0.5 A/m

半径は、中心から円周まで。

公式に必要なのは、直径 D の半分の「半径 r」。

問８　直径を半分にし、mに直す

半径は、直径の半分

$$r = \frac{D}{2} = \frac{4\ cm}{2} = 2\ cm$$

cm の数値を100で割って、mへ

$$2\ cm = \frac{2}{100}\ m = 0.02\ m$$

公式に入れる値は、半径 r ＝ 0.02 m。

問８　電流 I を求める式へ変形

$$H = \frac{NI}{2r}$$

両辺に 2r をかける

$$2rH = NI$$

両辺を N で割る

$$I = \frac{2rH}{N}$$

NI を N で割ると、I だけが残る。

問８　代入して電卓で計算

$$I = \frac{2rH}{N}$$

$$I = \frac{2 \times 0.02 \times 0.5}{100}$$

電卓に入れる式

(2 × 0.02 × 0.5) ÷ 100

答え　I ＝ 0.0002 A ＝ 0.2 mA

３問の答えと、代入前の確認

問題	代入前の確認	答え
例題４	半径40 cm ＝ 0.40 m	H ＝ 500 A/m
問７	半径0.5 mは換算不要	H ＝ 1 A/m
問８	直径4 cmから半径0.02 m	I ＝ 0.0002 A

① 単位換算　② 公式に代入　③ 電卓で計算

半径か直径かを確認し、分母全体をかっこでまとめる。